LAPORAN PRAKTIKUM

Kelas 3-TNK

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Oleh :

Reynaldi Prastya

Nim : 191344026

Ridwan Rahmansyah

Nim : 191344027

Syairra Putri Aprilliana

Nim : 191344028

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2021

1. PERCOBAAN NO : 4

2. JUDUL PERCOBAAN

Pengukuran Karakteristik Band Pass Filter

3. TUJUAN

Berikut adalah tujuan dari percobaan pengukuran karakteristik band pass filter:

- Mahasiswa dapat memahami karakteristik Band Pass Filter (BPF)
- Mahasiswa dapat mengukur response frekuensi
- Mahasiswa dapat maengukur insertion loss
- Mahasiswa dapat mengukur flaness pada daerah pass band mengukur pass band
- Mahasiswa dapat mengukur 3dB Bandwidth dan 40 dB Bandwidth
- Mahasiswa dapat menghitung Shape Factor

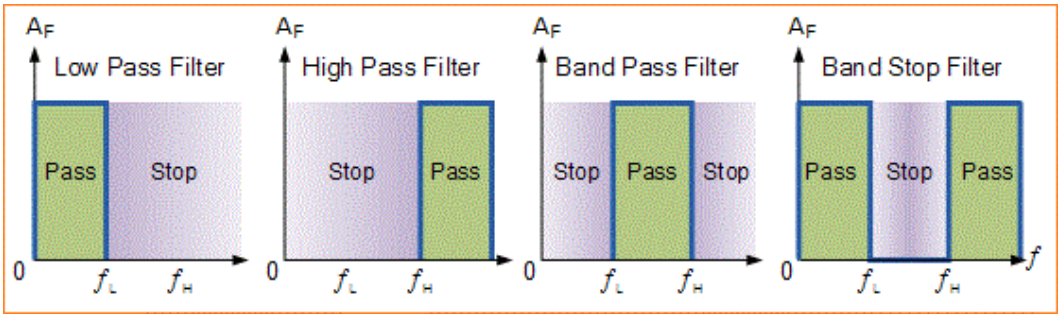
4. LANDASAN TEORI

4.1 Band Pass Filter (BPF)

Filter band-pass adalah sebuah rangkaian yang dirancang hanya untuk melewatkan isyarat dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat diluar jalur pita frekuensi tersebut. Jenis filter ini memiliki tegangan keluaran maksimum pada satu frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi resonansi (ωr) Jika frekuensinya berubah dari frekuensi resonansi maka tegangan keluarannya turun, ada satu frekuensi diatas frekuensi resonansi (ωr) dan satu dibawah (ωr) dimana gainnya tetap 0,707 Ar. Frekuensi ini diberi tanda (ωh) frekuensi cutoff atas dan (ωl) frekuensi cutoff bawah. Pita frekuensi antara (ωh) dan (ωl) adalah band width (B) [1].

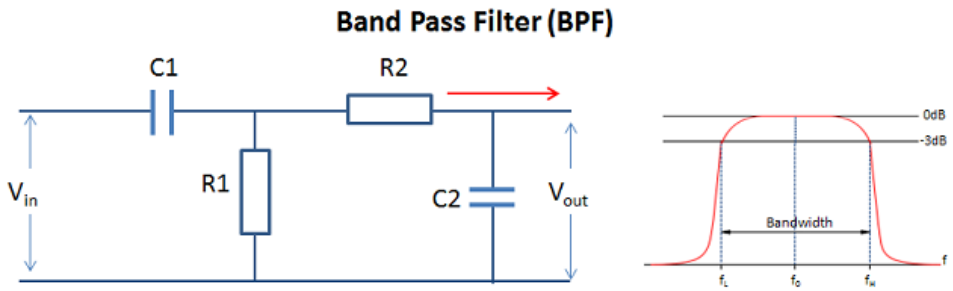
$$B = \omega_h - \omega_l$$

4.2 Kurva Respon Filter yang Ideal



Filter dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Filter Aktif dan Filter Pasif. Filter Aktif mengandung perangkat penguatan untuk meningkatkan kekuatan sinyal sementara Pasif tidak mengandung perangkat penguatan untuk memperkuat sinyal. Karena ada dua komponen pasif dalam desain filter pasif, sinyal output memiliki amplitudo yang lebih kecil daripada sinyal input yang sesuai, oleh karena itu filter RC pasif menipiskan sinyal dan memiliki penguatan kurang dari satu, (unity) [1] .

4.3 Rangkaian Band Pass Filter (BPF)



4.4 Rumus Band Pass Filter

Rumus atau persamaan yang digunakan pada Band Pass Filter pada dasarnya sama dengan rumus yang digunakan dalam Low Pass Filter dan High Pass Filter. Berikut ini adalah Rumus Band Pass Filter [2].

$$\mathbf{f = 1/2\pi RC}$$

Dimana :

- f = Frekuensi dalam satuan Hz
- π = 3,14
- R = Nilai Resistor dalam satuan Ohm (Ω)
- C = Nilai Kapasitor dalam satuan Farad (F)

4.5 Beberapa Istilah yang Perlu Diketahui

- **Insertion Loss**

  Insertion loss adalah hilangnya sinyal yang merambat pada perangkat directional coupler dan biasanya dinyatakan dalam dB. Insertion loss dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan daya yang dikirim atau input (P_{in}), terhadap daya yang diterima atau output (P_{out}) [3].

- **Ripple**

  Ripple adalah ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB [3].

- **Stop Band**

  Berkebalikan dengan band pass filter, frekuensi dari w1 radian/detik sampai w2 radian/detik adalah ditolak, sementara frekuensi lain diteruskan [3].

- **Shafe Factor**

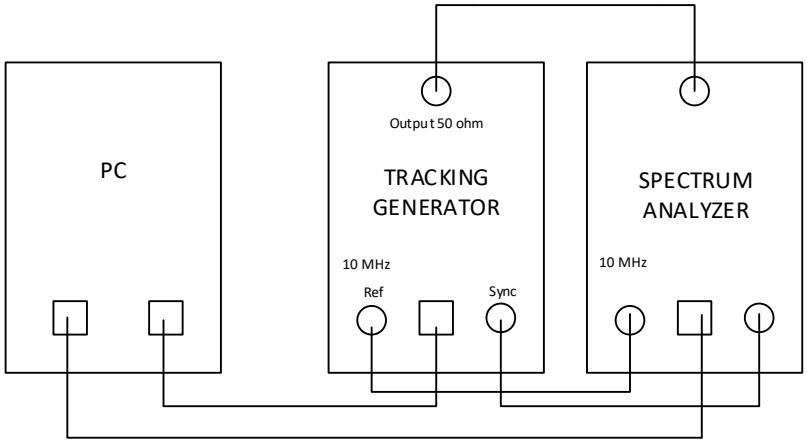
  Perbandingan BW 60dB (redaman besar) terhadap BW 3dB (redaman kecil) atau(seberapa miring terhadap ideal) [3].

- **Quality Factor**

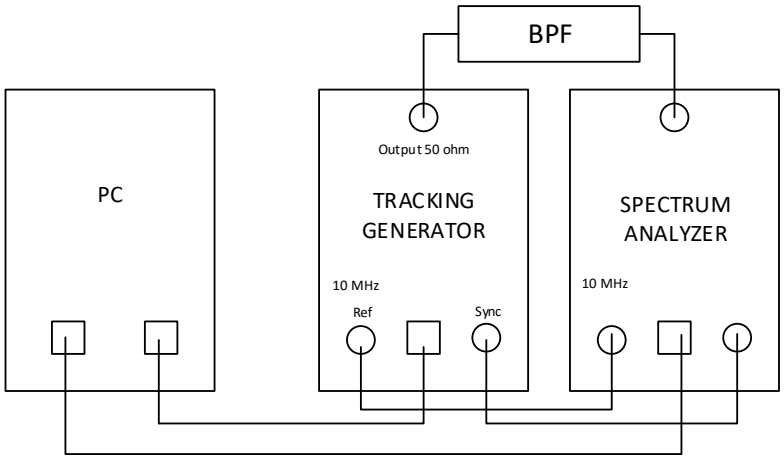
  Parameter untuk mengukur tingkat selektivitas rangkaian Q merupakan perbandingan antara frekuensi tengah fO (pusat) dengan lebar bidang frekuensi pada respon 3 dB di bawahnya (BW) [3].

5. SETUP PENGUKURAN

1. Kalibrasi Level



2. Pengukuran Karakteristik BPF



6. ALAT/BAHAN YANG DIPERLUKAN

- Hewlet-Packard Type 8620C Sweep Oscillator. 0.01-2.4 GHz
- Komputer
- Tracking generator
- Spectrum analyzer
- Filter BPF
- Perangkat lunak Signal Hound
- Kabel BNC
- Konektor BNC to BNC
- Filter K&L Microwave Inc 4L120-100-NP/N

7. METODE PERCOBAAN

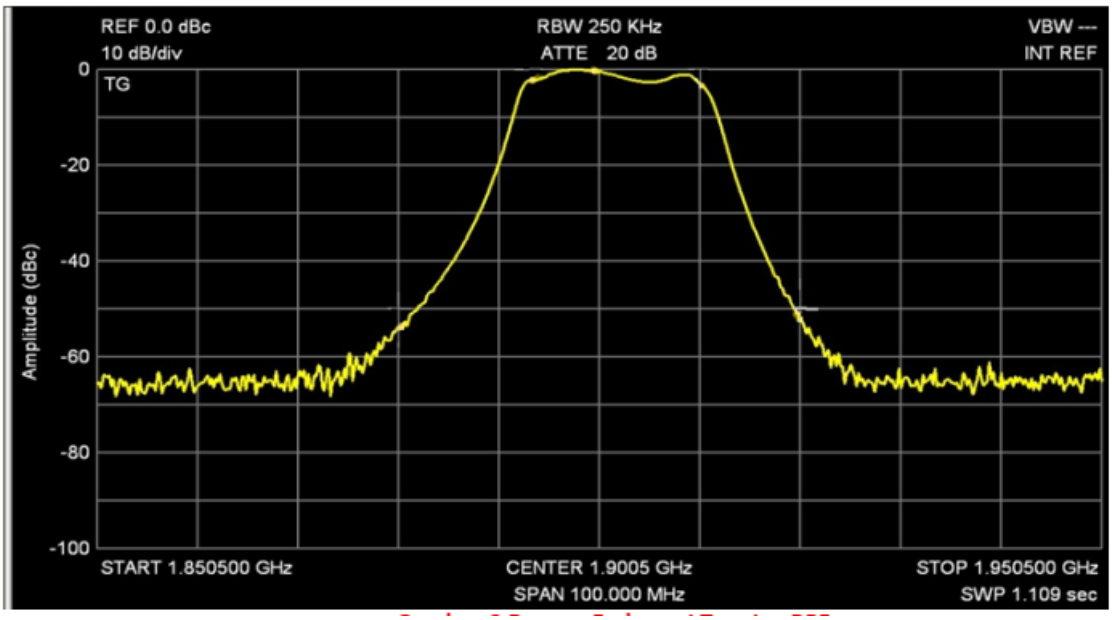
1. Setup Kalibrasi Level (Tracking Generator)

Dilakukan kalibtasi terlebih dahulu dengan menggunakan Spectrum Analyzer dengan mengubungkan Spectrum Analyzer ke Tracking Generator dengan menggunakan kabel BNC to BNC. Pada perangkat lunak Signal Hound pada komputer, atur frekuensi center sebesar 1867.5MHz, span pada 100MHz, dan klik start pada menu Tracking Generator. Kemudian, pada Tracking Generator Setup pilih Sweep Thru Immediately dan Absolute Amplitude (-30 to 10dBm) dan klik OK. Pada layar, sinyal akan berada pada level 0dB. Lalu, pada tampilan saat akan memulai tracking generator, klik Store Thru. Setelah itu, lepaskan konektor BNC to BNC pada Tracking dan Spectrum Analyzer.

2. Setup Pengukuran Karakteristik BPF

Untuk menala Band Pass Filter, hubungkan tracking generator ke satu di antara port cavity serta spectrum analyzer ke port lainnya dengan menggunakan konektor BNC to BNC. Setelah itu lepas kabel terhubung dengan input ouput kedua alat tersebut lalu ganti dengan kabel BNC yang telah terhubung dengan BPF. Kemudian, beri mark pada frekuensi center sebagai acuan untuk menala Band Pass Filter. Lalu, putar sekrup-sekrup pada cavity untuk menala sampai didapatkan respon dari Band Pass Filter yang terbaik. Setelah itu, akan didapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung parameter-parameter pada Band Pass Filter.

8. HASIL



a) Insertion Loss

IL = $\frac{Ripple}{2} = \frac{3\ dBm}{2}$ = 1.5 dBm

b) Ripple

Ripple = Ripple Max – Ripple Min

= 0 dBm – (-3 dBm)

= 3 dBm

c) Frekuensi Cut Off

Frekuensi cut off rendah (F_{C1}) = 1.893 GHz

Frekuensi cut off tinggi (F_{C2}) = 1.91 GHz

d) Pass Band

Pass Band = $F_{C2} - F_{C1}$

= 1.91 GHz – 1.893 GHz

= 17 MHz

e) Stop Band

Stop Band = 1.880 GHz – 1.850 GHz

= 0.030 GHz

= 30 MHz

f) Stop Band Attenuation

Stop Band Attenuation = -3 dBm – (-64 dBm)

= 61 dBm

Stop Band Attenuation akhir = Stop Band Attenuation awal = 61 dBm

g) Shape Factor

Shape Factor = $\frac{Bandwith-40\ dBm}{Bandwith-3\ dBm}$

= $\frac{1920\ MHz - 1880\ MHz}{1910\ MHz - 1893\ MHz}$

= $\frac{40\ MHz}{17\ MHz}$

= 2.35 (Tidak Ideal)

h) Quality Factor

- Q = $\frac{Fc}{BW} = \frac{Fc}{Fh-FL}$
- Fc = $\sqrt{F_{C1} - F_{C2}}$

  = $\sqrt{1.893\ x\ 1.91}$

  = 1.90 GHz
- Q = $\frac{Fc}{BW\ (Pass\ Band)}$

  = $\frac{1.90\ GHz}{0.017\ GHz}$

  = 111.76

9. KESIMPULAN

Dari praktikum yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terbukti Filter band-pass adalah sebuah rangkaian yang dirancang hanya untuk melewatkan isyarat dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat diluar jalur pita frekuensi tersebut. Jenis filter ini memiliki tegangan keluaran maksimum pada satu frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi resonansi (ωr) Jika frekuensinya berubah dari frekuensi resonansi maka tegangan keluarannya turun, ada satu frekuensi diatas frekuensi resonansi (ωr) dan satu dibawah (ωr) dimana gainnya tetap 0,707 Ar. Frekuensi ini diberi tanda (ωh) frekuensi cutoff atas dan (ωl) frekuensi cutoff bawah. Pita frekuensi antara (ωh) dan (ωl) adalah band width (B), jadi frekuensi diatas dan dibawah cut off akan dibuang/diredam. Nilai dari shape factor yang didapatkan dalam praktikum ini adalah 2.35. Itu berarti nilai tersebut tidak memenuhi standar, karena standar dari shape factor ialah 1<SF<2. Insertion loss yang didapatkan dari praktikum ini bernilai 1.5 dBm, bahwa filter tersebut terbilang tidakbaik karena nilai dari Insertion Loss kurang dari 1. Range frekuensi yang digunakan pada percobaan ini adalah 1800 MHz – 1900MH. Jika range frekuensi yang digunakan terlalu kecil, maka untuk menala BPF ini memerlukan waktu yang lebih lama.

Jadi, dari percobaan Penalaan Band Pass Filter terdapat Ketidaksesuaian nilai pada teori dengan nilai yang diukur praktikum dikarenakan pada kehidupan nyata ini tidak ada yang ideal

DAFTAR PUSTAKA

[1] Admin, "Band Pass Filter (BPF) RC," 22 Oktober 2021. [Online]. Available: https://elektronika-dasar.web.id/band-pass-filter-bpf-rc/.

[2] D. Kho, "Pengertian Band Pass Filter (BPF) atau Tapis Lolos Antara," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-band-pass-filter-bpf-tapis-lolos-antara/. [Accessed 22 Oktober 2021].

[3] Vitrasia, Powerpoint Praktikum Pengukuran Karakteristik Filter, Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2021.